Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

«Метод ломаных (Пиявского)»

по дисциплине «Методы оптимизации данных»

Обучающийся Аксянова Алина Рустамовна
Факультет прикладной информатики
Группа K3340
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии 2024
Преподаватель Духанов Алексей Валентинович

Санкт-Петербург
2026/2027

Код: https://github.com/alina-aks/Optimization_methods/blob/main/LR2/lr2.py

Исходные данные

Параметр	Значение
Тестовая функция	$f(x) = x^2 - 10\cos(2\pi x) + 10$
Отрезок	$[-5{,}12; 5{,}12]$
Точность eps	0,01

Константа Липшица вычисляется автоматически: отрезок разбивается на 1000 частей, находится максимальный секущий наклон между соседними точками и умножается на коэффициент 1,2, а полученная оценка используется для построения ломаной.

Метод Пиявского

Метод Пиявского используется для поиска глобального минимума функции на заданном отрезке. Для этого строится вспомогательная ломаная миноранта, которая при корректной константе Липшица L расположена не выше графика функции.

Сначала вычисляются значения функции на концах отрезка, затем между соседними верхними вершинами с координатами x_1 и x_2, где $x_1 < x_2$, находятся точки пересечения вспомогательных прямых с наклонами $-L$ и L.

Координата нижней вершины вычисляется по формуле:

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2} + \frac{f(x_1) - f(x_2)}{2L}$$

Значение миноранты в этой точке:

$$p(x) = \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} - \frac{L(x_2 - x_1)}{2}$$

На каждой итерации выбирается самая низкая вершина ломаной. В ней вычисляется значение исходной функции и добавляется новая верхняя вершина, после чего ломаная перестраивается.

Критерий остановки:

$$\delta = f_{best} - p_{min} \leq \varepsilon$$

Здесь f_{best} наименьшее найденное значение функции, p_{min} это минимальное значение ломаной, ε это заданная точность. Величина δ называется разрывом между верхней и нижней оценками минимума.

Если разрыв не превышает ε, поиск завершается с достижением точности по оценке L. В программе L вычисляется приближённо по сетке,

поэтому строгая гарантия точности глобального минимума отсутствует. Также установлен лимит 10 000 итераций.

Результаты выполнения

Тест1

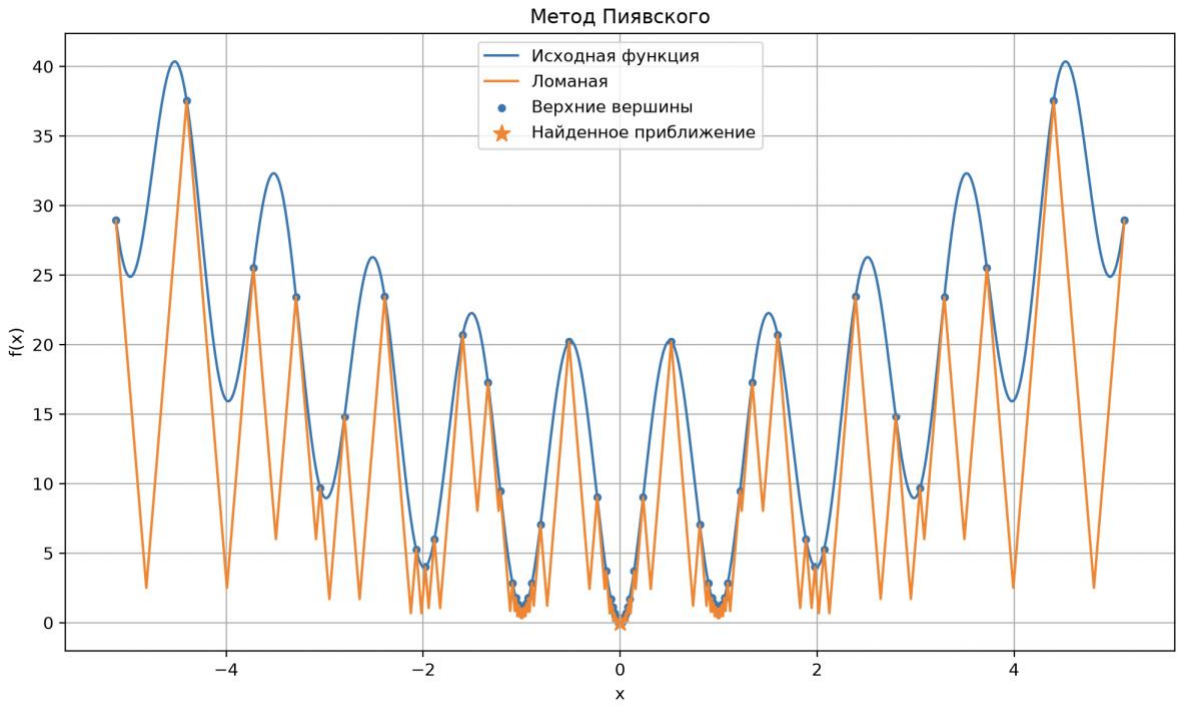
Функция Растрагина:

```
(.venv) alinaaksanova@MacBook-Air-loo LR2 % python3 lr2.py
Введите функцию f(x): x**2 - 10*cos(2*pi*x) + 10
Левая граница a: -5.12
Правая граница b: 5.12
Точность eps: 0.01

Результаты:
Статус завершения: Точность достигнута по оценке L
Оценка L = 85.563399
x* = 0.00000000
f(x*) = 0.00000000
Итоговый разрыв = 0.009746476431
Количество итераций: 191
Время расчёта: 0.027616 секунд
```

Для выбранной функции минимум в точке x = 0 можно проверить подстановкой: f(0) = 0² − 10·cos(0) + 10 = 0. Это совпадает с результатом программы. Итоговый разрыв меньше заданной точности 0,01, поэтому программа завершила поиск с достижением точности по оценке L. Так как константа Липшица рассчитывается приближенно по сетке, точность глобального минимума не гарантируется строго.

График работы программы

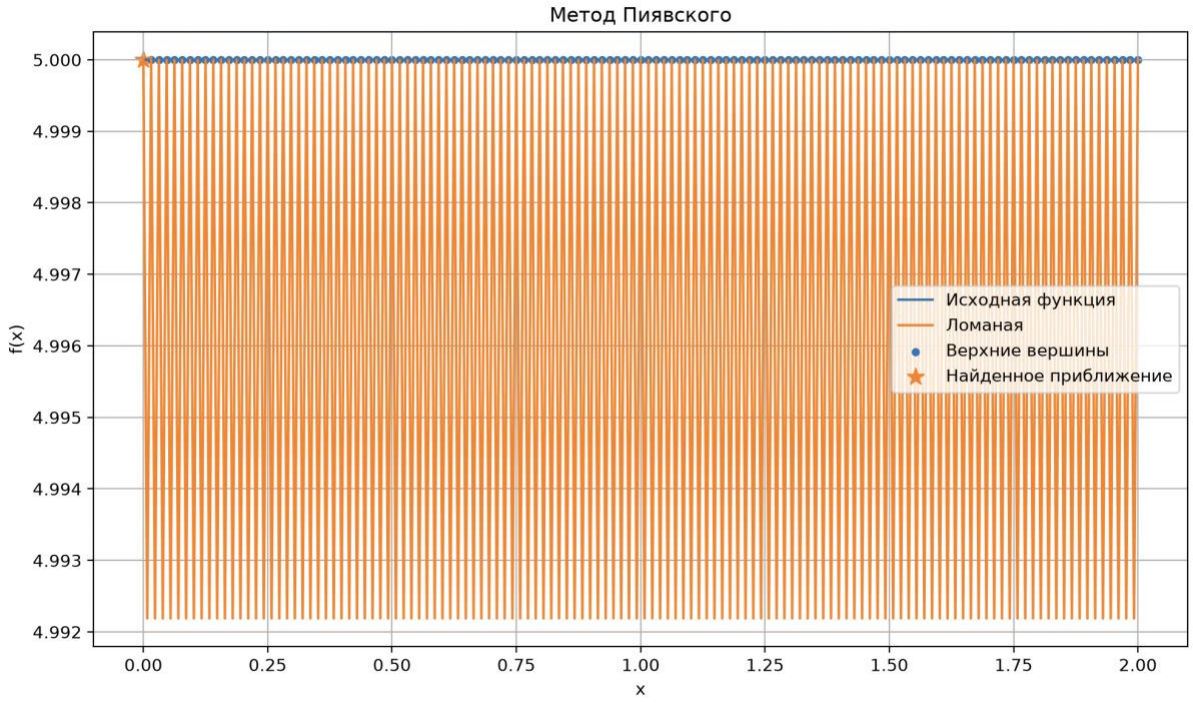


На графике синяя линия показывает исходную функцию, оранжевая вспомогательную ломаную, синие точки это вычисленные верхние вершины, красная звезда это найденный минимум. У функции есть несколько локальных минимумов, но программа нашла глобальный минимум в точке x = 0

Тест2 Постоянная функция

```
(.venv) alinaaksanova@MacBook-Air-loo LR2 % python3 lr2.py
Введите функцию f(x): 5
Левая граница a: 0
Правая граница b: 2
Точность eps: 0.01

Результаты:
Статус завершения: Точность достигнута по оценке L
Оценка L = 1.000000
x* = 0.00000000
f(x*) = 5.00000000
Итоговый разрыв = 0.0078125
Количество итераций: 127
Время расчёта: 0.014620 секунд
```



Тест3 Функция с ошибкой вычисления

